

Latihan Soal Polinomial

Nilai, Kesamaan, Pembagian, Teorema Sisa dan Faktor, Akar-akar, serta Penalaran Polinomial

Nama : _____

Kelas : _____

Skor : _____

Petunjuk Pengerjaan

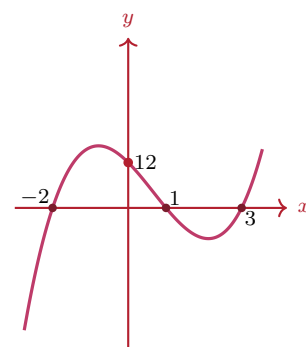
1. Soal terdiri atas **20 pilihan ganda** (5 mudah, 5 sedang, 5 sulit, 5 HOTS), **5 isian singkat**, dan **5 uraian (essay)**. Soal disusun berjenjang dari mudah sampai HOTS. Bentuk soal mengikuti pola tes penalaran terbaru (UTBK-SNBT): pilihan ganda lima opsi, pernyataan majemuk (benar/salah), isian singkat, soal berbasis grafik dan konteks, serta penalaran pembuktian. Alokasi waktu yang disarankan: 120 menit.
2. Skor: pilihan ganda 2 poin, isian singkat 4 poin, uraian 8 poin per soal (total 100 poin). Tidak ada pengurangan skor untuk jawaban salah.
3. Notasi: $P(x)$ adalah polinomial (suku banyak), *habis dibagi* berarti sisa pembagiannya nol, dan $\deg P$ adalah derajat P . Semua koefisien dan akar adalah bilangan real kecuali disebutkan lain. Gambar tidak selalu digambar sesuai skala.
4. Bilangan desimal ditulis dengan tanda koma. Jawaban pecahan ditulis dalam bentuk paling sederhana.
5. Kalkulator tidak diperkenankan.

A. Pilihan Ganda

20 soal $\times$ 2 poin = 40 poin. Pilih satu jawaban yang paling tepat.

Tingkat Mudah — soal 1 sampai 5

1. Perhatikan polinomial $P(x) = (2x - 1)^3(x^2 + 1)(x - 3)$. Jumlah derajat dan koefisien utama $P(x)$ adalah
A. 8 B. 11 C. 14 D. 17 E. 20
2. Diketahui $3x^2 - 5x + 7 \equiv a(x - 1)^2 + b(x - 1) + c$ untuk setiap x . Nilai $a + b + c$ adalah
A. 3 B. 5 C. 6 D. 7 E. 9
3. Polinomial $P(x) = x^3 + ax^2 - 5x + 6$ dibagi $x - 1$ bersisa 4. Sisa pembagian $P(x)$ oleh $x + 2$ adalah
A. 12 B. 16 C. 20 D. 24 E. 32
4. Gambar menunjukkan grafik polinomial berderajat 3 yang memotong sumbu- x di $x = -2$, $x = 1$, dan $x = 3$, serta melalui titik $(0, 12)$. Jika polinomial tersebut adalah $P(x)$, nilai $P(4)$ adalah



A. 12

B. 18

C. 24

D. 36

E. 48

5. Hasil bagi pembagian $2x^3 - 5x^2 - 4x + 3$ oleh $2x - 1$ adalah

A. $x^2 - 2x - 3$

B. $2x^2 - 4x - 6$

C. $x^2 + 2x - 3$

D. $2x^2 + x - 5$

E. $x^2 - 2x + 3$

Tingkat Sedang — soal 6 sampai 10

6. Polinomial $P(x)$ dibagi $x^2 - 4$ bersisa $3x + 1$, dan dibagi $x - 3$ bersisa 4. Sisa pembagian $P(x)$ oleh $(x - 2)(x - 3)$ adalah

A. $3x + 1$

B. $-3x + 1$

C. $3x + 13$

D. $-3x + 13$

E. $-3x + 7$

7. Diketahui α, β, γ adalah akar-akar polinomial $P(x) = x^3 - 3x^2 - 6x + 8$. Perhatikan pernyataan berikut.

(1) $x + 2$ merupakan faktor dari $P(x)$.

(2) $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 21$.

(3) Sisa pembagian $P(x)$ oleh $x - 2$ adalah 8.

(4) $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = -\frac{3}{4}$.

Pernyataan yang benar adalah

A. (1) dan (2) saja

B. (1) dan (3) saja

C. (2) dan (4) saja

D. (1), (2), dan (4) saja

E. (1), (2), (3), dan (4)

8. Persamaan $2x^3 - 9x^2 + 7x + 6 = 0$ mempunyai tiga akar real. Selisih akar terbesar dan akar terkecil adalah

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{3}{2}$

C. $\frac{5}{2}$

D. 3

E. $\frac{7}{2}$

9. Polinomial $P(x) = x^4 + ax^3 - 7x^2 + bx + 12$ habis dibagi $(x - 1)(x + 3)$. Nilai $a \cdot b$ adalah

A. -24

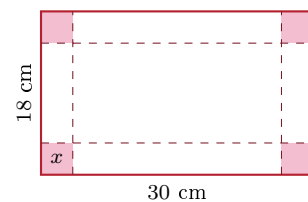
B. -16

C. -6

D. 10

E. 16

10. Selembar karton berbentuk persegi panjang berukuran $30 \text{ cm} \times 18 \text{ cm}$. Di keempat sudutnya dipotong persegi berukuran $x \text{ cm} \times x \text{ cm}$ (daerah arsiran), lalu sisanya dilipat menjadi kotak tanpa tutup. Jika volume kotak adalah 448 cm^3 , jumlah semua nilai x yang mungkin adalah



A. 1

B. 7

C. 8

D. 23

E. 24

Tingkat Sulit — soal 11 sampai 15, setara UTBK

11. Sisa pembagian $x^{100} + 2x^{50} + 3$ oleh $x^2 + x + 1$ adalah

A. $x + 1$

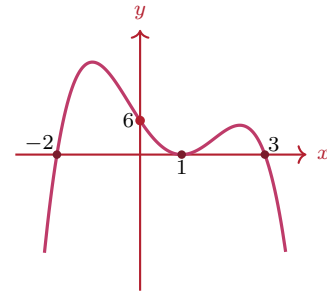
B. $-x + 1$

C. $-x - 1$

D. $x - 1$

E. 0

12. Gambar menunjukkan grafik polinomial $P(x)$ berderajat 4 yang memotong sumbu- x di $x = -2$ dan $x = 3$, menyinggung sumbu- x di $x = 1$, serta melalui titik $(0, 6)$. Sisa pembagian $P(x)$ oleh $(x - 2)(x + 1)$ adalah



- A. $-4x + 6$ B. $4x - 12$ C. $-3x + 12$ D. $4x + 12$ E. $-4x + 12$
13. Akar-akar persamaan $x^3 - 14x^2 + kx - 64 = 0$ membentuk barisan geometri. Nilai k adalah
- A. 28 B. 42 C. 48 D. 56 E. 64
14. Sisa pembagian $x^5 - 2x^3 + 7$ oleh $x^2 - 2x + 1$ adalah
- A. $-x + 7$ B. $-x + 6$ C. $x + 5$ D. $2x + 4$ E. 6
15. Banyak bilangan bulat x yang memenuhi pertidaksamaan $x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 4x + 4 \leq 0$ adalah
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 E. 4

Tingkat HOTS — soal 16 sampai 20, penalaran tingkat tinggi gaya UTBK

16. Polinomial $P(x)$ berderajat 4 dengan koefisien x^4 sama dengan 1 memenuhi $P(1) = 10$, $P(2) = 20$, dan $P(3) = 30$. Nilai $P(0) + P(4)$ adalah
- A. 40 B. 50 C. 56 D. 60 E. 64
17. Polinomial $P(x)$ memenuhi $P(x + 1) - P(x) = 6x^2 + 4x + 1$ untuk setiap x , dan $P(0) = 4$. Nilai $P(6)$ adalah
- A. 330 B. 396 C. 400 D. 404 E. 432
18. Perhatikan empat pernyataan berikut tentang polinomial. Tentukan setiap pernyataan benar (B) atau salah (S).

No.	Pernyataan	B	S
(1)	Setiap polinomial berderajat 3 dengan koefisien real memiliki paling sedikit satu akar real.	☐	☐
(2)	Polinomial $x^4 + 4$ tidak dapat dinyatakan sebagai hasil kali dua polinomial berderajat 2 dengan koefisien bulat.	☐	☐
(3)	Jika $P(x)$ dibagi $x - 1$ bersisa 2 dan dibagi $x + 1$ juga bersisa 2, maka sisa pembagian $P(x)$ oleh $x^2 - 1$ adalah 2.	☐	☐
(4)	Jika $P(x)$ berkoefisien bulat, maka $P(7) - P(3)$ selalu habis dibagi 5.	☐	☐

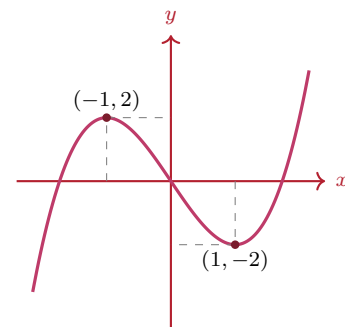
Urutan nilai kebenaran pernyataan (1) sampai (4) yang tepat adalah

- A. B, B, S, S B. B, S, B, S C. S, B, B, S
D. B, S, B, B E. S, S, B, B

19. Misalkan a, b, c adalah akar-akar persamaan $x^3 - 2x^2 + 3x - 5 = 0$. Persamaan kubik yang akar-akarnya a^2, b^2, c^2 adalah

- A. $x^3 + 2x^2 - 11x - 25 = 0$
 B. $x^3 - 2x^2 - 11x + 25 = 0$
 C. $x^3 + 2x^2 + 11x - 25 = 0$
 D. $x^3 - 4x^2 + 9x - 25 = 0$
 E. $x^3 + 2x^2 - 11x + 25 = 0$

20. Gambar menunjukkan grafik $y = x^3 - 3x$ dengan titik balik $(-1, 2)$ dan $(1, -2)$. Banyak bilangan bulat k sehingga persamaan $x^3 - 3x = k$ mempunyai tiga akar real yang berbeda adalah



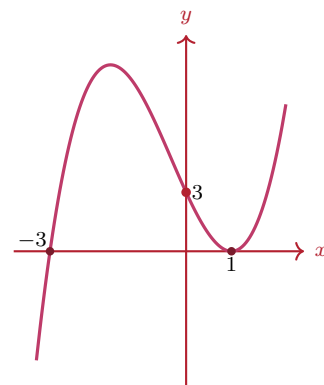
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3 E. 5

B. Isian Singkat

5 soal $\times$ 4 poin = 20 poin. Tuliskan hanya jawaban akhir.

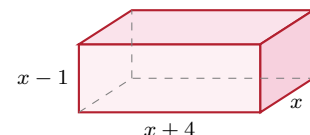
Tingkat Sedang — soal 1 dan 2

1. Gambar menunjukkan grafik polinomial $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$. Grafik memotong sumbu- x di $x = -3$, menyinggung sumbu- x di $x = 1$, dan memotong sumbu- y di $(0, 3)$. Nilai $a \cdot b \cdot c$ adalah



Jawaban: _____

2. Sebuah balok berukuran panjang $(x + 4)$ cm, lebar x cm, dan tinggi $(x - 1)$ cm memiliki volume 96 cm^3 . Luas permukaan balok tersebut adalah ... cm^2 .



Jawaban: _____

Tingkat Sulit — soal 3 sampai 5

3. Jika a, b, c adalah akar-akar persamaan $x^3 - 3x^2 + 5x - 4 = 0$, nilai $(a + b)(b + c)(c + a)$ adalah

Jawaban: _____

4. Hasil kali semua akar real persamaan $(x^2 - 3x)^2 - 2(x^2 - 3x) - 8 = 0$ adalah

Jawaban: _____

5. Banyak bilangan bulat n sehingga $\frac{n^3 + 2n^2 - 5}{n + 3}$ juga bilangan bulat adalah

Jawaban: _____

C. Uraian (Essay)

5 soal $\times$ 8 poin = 40 poin. Tuliskan langkah penyelesaian dengan lengkap.

Tingkat Sedang — soal 1 dan 2

1. Diketahui polinomial $P(x) = 2x^3 + ax^2 - 13x + b$. Polinomial ini habis dibagi $x - 2$ dan bersisa 18 jika dibagi $x + 1$.
- Tentukan nilai a dan b .
 - Faktorkan $P(x)$ sepenuhnya dengan skema Horner.
 - Tentukan semua akar persamaan $P(x) = 0$.
 - Tentukan himpunan penyelesaian $P(x) \leq 0$.

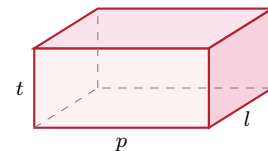
[8 poin]

2. Diketahui $P(x) = 3x^4 - 2x^3 + 5x - 7$.
- Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian $P(x)$ oleh $x^2 + x - 2$ dengan pembagian bersusun.
 - Periksa kebenaran sisa pada (a) dengan teorema sisa (pakai pembagi $x - 1$ dan $x + 2$).
 - Tentukan hasil bagi dan sisa jika $P(x)$ dibagi $2x^2 + 2x - 4$.
 - Tentukan polinomial $T(x)$ berderajat paling tinggi 1 sehingga $P(x) + T(x)$ habis dibagi $x^2 + x - 2$.

[8 poin]

Tingkat Sulit — soal 3 dan 4

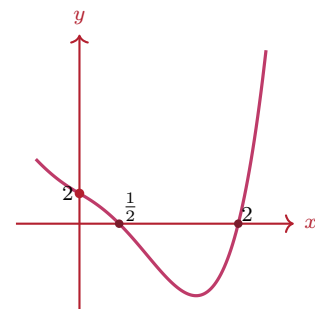
3. Sebuah balok memiliki jumlah panjang seluruh rusuk 36 cm, luas permukaan 52 cm^2 , dan volume 24 cm^3 . Misalkan panjang, lebar, dan tinggi balok adalah p , l , dan t .



- Tunjukkan bahwa p , l , dan t adalah akar-akar persamaan $x^3 - 9x^2 + 26x - 24 = 0$.
- Tentukan ukuran balok tersebut.
- Tentukan panjang diagonal ruang balok.
- Jika setiap rusuk ditambah 1 cm, tunjukkan bahwa volume baru adalah 60 cm^3 tanpa mencari akarnya terlebih dahulu.

[8 poin]

4. Diketahui polinomial $P(x) = 2x^4 - 3x^3 - x^2 - 3x + 2$ (grafik pada gambar).



- Tunjukkan bahwa $x = 0$ bukan akar, lalu dengan membagi $P(x) = 0$ oleh x^2 dan memisalkan $t = x + \frac{1}{x}$, tunjukkan bahwa $2t^2 - 3t - 5 = 0$.
- Tentukan semua nilai t .
- Tentukan semua akar real $P(x) = 0$.
- Faktorkan $P(x)$, lalu tentukan himpunan penyelesaian $P(x) < 0$.

[8 poin]

Tingkat HOTS — soal 5

5. Polinomial $P(x) = c_n x^n + \cdots + c_1 x + c_0$ berkoefisien bulat dan memenuhi $P(1)$ dan $P(2)$ keduanya bilangan ganjil. Kita ingin membuktikan bahwa persamaan $P(x) = 0$ tidak mempunyai akar bilangan bulat.
- (a) Untuk bilangan bulat $a \neq b$, buktikan bahwa $(a - b) \mid (P(a) - P(b))$. (Petunjuk: $a^k - b^k = (a - b)(a^{k-1} + a^{k-2}b + \cdots + b^{k-1})$.)
 - (b) Buktikan bahwa $P(0)$ ganjil.
 - (c) Misalkan k bilangan bulat dengan $P(k) = 0$. Tinjau kasus k genap dan k ganjil, lalu simpulkan bahwa pengandaian tersebut salah.
 - (d) Apakah kebalikannya benar, yaitu jika $P(x) = 0$ tidak punya akar bulat maka $P(1)$ dan $P(2)$ ganjil? Berikan contoh penyangkal.

[8 poin]

Kunci Jawaban dan Pembahasan Singkat

Untuk guru dan pembahasan mandiri

Kunci Pilihan Ganda

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
C	E	B	D	A	D	A	E	B	C
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	E	D	A	C	E	C	B	A	D

Pembahasan Pilihan Ganda

- (C) Derajat = $3 + 2 + 1 = 6$. Koefisien utama = $2^3 \cdot 1 \cdot 1 = 8$. Jumlah = $6 + 8 = 14$. (Jebakan: lupa memangkatkan 2, sehingga memperoleh $6 + 2 = 8$.)
- (E) Kesamaan berlaku untuk setiap x , sehingga substitusi $x = 2$ membuat $(x-1) = 1$: ruas kanan menjadi $a + b + c$ dan ruas kiri $3(4) - 5(2) + 7 = 9$. Jadi $a + b + c = 9$. (Cek: $a = 3, b = 1, c = 5$. Jebakan 5: menjumlahkan koefisien ruas kiri.)
- (B) $P(1) = 1 + a - 5 + 6 = a + 2 = 4 \Rightarrow a = 2$. Sisa oleh $x + 2$ adalah $P(-2) = -8 + 8 + 10 + 6 = 16$. (Jebakan 12: memakai $x = 2$, padahal pembagi $x + 2$ berarti $x = -2$.)
- (D) Bentuk faktor: $P(x) = a(x+2)(x-1)(x-3)$. Dari $P(0) = a \cdot 2 \cdot (-1) \cdot (-3) = 6a = 12$ diperoleh $a = 2$. Maka $P(4) = 2 \cdot 6 \cdot 3 \cdot 1 = 36$. (Jebakan 18: memakai $a = 1$.)
- (A) Horner dengan $k = \frac{1}{2}$ pada koefisien 2, -5, -4, 3 memberi baris hasil 2, -4, -6, 0, sehingga hasil bagi sementara $2x^2 - 4x - 6$ dan sisa 0. Karena pembagi $2x - 1 = 2(x - \frac{1}{2})$, hasil bagi dibagi 2: $x^2 - 2x - 3$. (Jebakan B: lupa membagi dengan 2.) Cek: $(2x-1)(x^2-2x-3) = 2x^3 - 5x^2 - 4x + 3$.
- (D) Dari $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$: $P(2) = 3(2) + 1 = 7$ dan $P(-2) = -5$. Diketahui juga $P(3) = 4$. Sisa oleh $(x-2)(x-3)$ berbentuk $px + q$ dengan $2p + q = 7$ dan $3p + q = 4$, sehingga $p = -3$ dan $q = 13$. Sisa = $-3x + 13$. (Jebakan: sisa $3x + 1$ adalah sisa oleh $x^2 - 4$, bukan oleh $(x-2)(x-3)$.)
- (A) $P(x) = (x-1)(x-4)(x+2)$ dengan akar 1, 4, -2. (1) Benar: $P(-2) = 0$. (2) Benar: dengan Vieta, $\sum \alpha^2 = 3^2 - 2(-6) = 21$ (cek: $1 + 16 + 4 = 21$). (3) Salah: $P(2) = 8 - 12 - 12 + 8 = -8$, bukan 8. (4) Salah: $\sum \frac{1}{\alpha} = \frac{\sum \alpha\beta}{\alpha\beta\gamma} = \frac{-6}{-8} = \frac{3}{4}$, bukan $-\frac{3}{4}$ (jebakan tanda). Cek langsung: $1 + \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$.
- (E) Calon akar rasional memuat $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6, \pm \frac{1}{2}, \pm \frac{3}{2}$. $P(2) = 16 - 36 + 14 + 6 = 0$. Horner $k = 2$: koefisien 2, -9, 7, 6 memberi 2, -5, -3, 0, sehingga $2x^2 - 5x - 3 = (2x+1)(x-3)$. Akar-akarnya 2, 3, dan $-\frac{1}{2}$. Selisih terbesar dan terkecil: $3 - (-\frac{1}{2}) = \frac{7}{2}$. (Jebakan $\frac{5}{2}$: $3 - \frac{1}{2}$.)
- (B) $P(1) = 0 \Rightarrow a + b = -6$. $P(-3) = 0 \Rightarrow 81 - 27a - 63 - 3b + 12 = 0 \Rightarrow 9a + b = 10$. Selisih kedua persamaan: $8a = 16$, jadi $a = 2$ dan $b = -8$. Nilai $a \cdot b = -16$. (Jebakan: -6 adalah $a + b$ dan 10 adalah $a - b$.) Cek: $P(x) = (x-1)(x+3)(x-2)(x+2)$.
- (C) Volume = $x(30-2x)(18-2x) = 4x(15-x)(9-x) = 448 \Rightarrow x^3 - 24x^2 + 135x - 112 = 0$. $x = 1$ memenuhi. Horner $k = 1$: 1, -23, 112, 0, sehingga $x^2 - 23x + 112 = (x-7)(x-16)$. Akar-akar: 1, 7, 16. Lebar karton 18 cm sehingga $2x < 18$, yaitu $x < 9$: $x = 16$ ditolak. Jumlah = $1 + 7 = 8$. (Jebakan 24: jumlah semua akar; 23: jumlah dua akar kuadratnya.)
- (B) Karena $x^3 - 1 = (x-1)(x^2 + x + 1)$, maka $x^3 \equiv 1$ modulo $x^2 + x + 1$. $x^{100} = x^{99} \cdot x \equiv x$ dan $x^{50} = x^{48} \cdot x^2 \equiv x^2 \equiv -x - 1$. Sisa = $x + 2(-x - 1) + 3 = -x + 1$.
- (E) $P(x) = a(x+2)(x-1)^2(x-3)$ (akar ganda di $x = 1$ karena menyinggung). $P(0) = a \cdot 2 \cdot 1 \cdot (-3) = -6a = 6 \Rightarrow a = -1$. Maka $P(2) = -(4)(1)(-1) = 4$ dan $P(-1) = -(1)(4)(-4) = 16$. Sisa $px + q$: $2p + q = 4$ dan $-p + q = 16$, sehingga $p = -4$ dan $q = 12$. Sisa = $-4x + 12$.
- (D) Misalkan akar-akarnya $\frac{a}{r}, a, ar$. Hasil kali $a^3 = 64 \Rightarrow a = 4$. Jumlah: $4(\frac{1}{r} + 1 + r) = 14 \Rightarrow r + \frac{1}{r} = \frac{5}{2} \Rightarrow r = 2$ (atau $\frac{1}{2}$). Akar-akarnya 2, 4, 8 dan $k = 2 \cdot 4 + 2 \cdot 8 + 4 \cdot 8 = 56$. (Jebakan 64: hasil kali akar.)
- (A) Horner dua kali dengan $k = 1$. Pertama, koefisien 1, 0, -2, 0, 0, 7 memberi 1, 1, -1, -1, -1, 6: sisa 6, hasil bagi $x^4 + x^3 - x^2 - x - 1$. Kedua, koefisien 1, 1, -1, -1, -1 memberi 1, 2, 1, 0, -1: sisa -1. Jadi $P(x) = (x-1)^2 Q_2(x) - (x-1) + 6$, sehingga sisa oleh $(x-1)^2$ adalah $-(x-1) + 6 = -x + 7$. (Cek: $P(1) = 6 = -1 + 7$.)

15. (C) $x^4 - 2x^3 - 3x^2 + 4x + 4 = (x^2 - x - 2)^2 = (x - 2)^2(x + 1)^2 \geq 0$ untuk semua x . Nilai ≤ 0 hanya terjadi saat bernilai nol, yaitu $x = 2$ atau $x = -1$. Banyaknya = 2. (Jebakan 4: mengira himpunan penyelesaiannya interval $[-1, 2]$ sehingga memuat $-1, 0, 1, 2$.)
16. (E) $Q(x) = P(x) - 10x$ berderajat 4, monik, dan mempunyai akar 1, 2, 3, sehingga $Q(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)(x - r)$. $P(0) = Q(0) = 6r$ dan $P(4) = 40 + Q(4) = 40 + 6(4 - r) = 64 - 6r$. Jumlahnya 64, tidak bergantung pada r .
17. (C) Jumlahkan $P(x + 1) - P(x)$ untuk $x = 0, 1, \dots, 5$ (teleskopik): $P(6) - P(0) = \sum_{x=0}^5 (6x^2 + 4x + 1) = 6(55) + 4(15) + 6 = 396$. Jadi $P(6) = 4 + 396 = 400$. (Jebakan 396: lupa menambahkan $P(0)$.) Cek: $P(x) = 2x^3 - x^2 + 4$.
18. (B) (1) Benar: akar tak real muncul berpasangan (konjugat), jadi akar kubik pasti memuat akar real. (2) Salah: $x^4 + 4 = (x^2 + 2)^2 - (2x)^2 = (x^2 + 2x + 2)(x^2 - 2x + 2)$. (3) Benar: $p + q = 2$ dan $-p + q = 2$ memberi $p = 0$ dan $q = 2$. (4) Salah: untuk $P(x) = x$, $P(7) - P(3) = 4$ tidak habis dibagi 5; yang pasti terpenuhi adalah habis dibagi $7 - 3 = 4$. Urutan: B, S, B, S.
19. (A) Vieta: $\sum a = 2$, $\sum ab = 3$, $abc = 5$. Untuk akar kuadrat: $\sum a^2 = 2^2 - 2(3) = -2$; $\sum a^2b^2 = (\sum ab)^2 - 2abc \sum a = 9 - 20 = -11$; $a^2b^2c^2 = 25$. Persamaan: $y^3 - (-2)y^2 + (-11)y - 25 = 0$, yaitu $x^3 + 2x^2 - 11x - 25 = 0$. (Jebakan D: mengkuadratkan koefisien secara langsung.)
20. (D) Persamaan $x^3 - 3x = k$ berarti garis mendatar $y = k$ memotong grafik. Tiga titik potong berbeda terjadi jika $-2 < k < 2$, yaitu $k = -1, 0, 1$. Untuk $k = \pm 2$ garis menyinggung di satu titik balik sehingga hanya ada dua akar berbeda. Banyaknya = 3. (Jebakan 5: ikut menghitung $k = \pm 2$.)

Pembahasan Isian Singkat

1. **Jawaban:** -15. Koefisien x^3 adalah 1, akar tunggal -3 dan akar ganda 1: $P(x) = (x - 1)^2(x + 3) = x^3 + x^2 - 5x + 3$. Titik $(0, 3)$ sesuai. Jadi $a = 1$, $b = -5$, $c = 3$ dan $abc = -15$.
2. **Jawaban:** 136. Volume: $x(x + 4)(x - 1) = 96 \Rightarrow x^3 + 3x^2 - 4x - 96 = 0$. $x = 4$ memenuhi; Horner $k = 4$: 1, 7, 24, 0 dan $x^2 + 7x + 24$ tidak punya akar real (diskriminan $49 - 96 < 0$). Ukuran balok $8 \times 4 \times 3$. Luas permukaan = $2(8 \cdot 4 + 8 \cdot 3 + 4 \cdot 3) = 2(68) = 136 \text{ cm}^2$.
3. **Jawaban:** 11. Karena $a + b + c = 3$, maka $a + b = 3 - c$ dan seterusnya, sehingga $(a + b)(b + c)(c + a) = (3 - a)(3 - b)(3 - c) = P(3)$ dengan $P(x) = x^3 - 3x^2 + 5x - 4$. Jadi hasilnya $27 - 27 + 15 - 4 = 11$.
4. **Jawaban:** -8. Misalkan $u = x^2 - 3x$: $u^2 - 2u - 8 = 0 \Rightarrow (u - 4)(u + 2) = 0$. Untuk $u = 4$: $x^2 - 3x - 4 = 0$ memberi $x = 4, -1$. Untuk $u = -2$: $x^2 - 3x + 2 = 0$ memberi $x = 1, 2$. Hasil kali = $4 \cdot (-1) \cdot 1 \cdot 2 = -8$.
5. **Jawaban:** 8. $n^3 + 2n^2 - 5 = (n + 3)(n^2 - n + 3) - 14$, sehingga pecahan bulat jika dan hanya jika $(n + 3) \mid 14$. Nilai $n + 3 \in \{\pm 1, \pm 2, \pm 7, \pm 14\}$, yaitu 8 nilai n (yaitu $-17, -10, -5, -4, -2, -1, 4, 11$).

Pembahasan dan Pedoman Penskoran Uraian

1. (a) $P(2) = 16 + 4a - 26 + b = 0 \Rightarrow 4a + b = 10$. $P(-1) = -2 + a + 13 + b = 18 \Rightarrow a + b = 7$. Maka $a = 1$ dan $b = 6$, sehingga $P(x) = 2x^3 + x^2 - 13x + 6$. (b) Horner $k = 2$: koefisien 2, 1, $-13, 6$ memberi 2, 5, $-3, 0$. Hasil bagi $2x^2 + 5x - 3 = (2x - 1)(x + 3)$, sehingga $P(x) = (x - 2)(2x - 1)(x + 3)$. (c) Akar-akar: $x = 2$, $x = \frac{1}{2}$, dan $x = -3$. (d) Koefisien utama positif sehingga grafik naik di kanan. Tanda P dari kanan ke kiri: positif untuk $x > 2$, negatif pada $\frac{1}{2} < x < 2$, positif pada $-3 < x < \frac{1}{2}$, negatif untuk $x < -3$. Jadi $P(x) \leq 0$ untuk $x \leq -3$ atau $\frac{1}{2} \leq x \leq 2$.
Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.
2. (a) Pembagian bersusun: $3x^4 - 2x^3 + 5x - 7 - 3x^2(x^2 + x - 2) = -5x^3 + 6x^2 + 5x - 7$; lalu $-5x(x^2 + x - 2)$ menyisakan $11x^2 - 5x - 7$; lalu $11(x^2 + x - 2)$ menyisakan $-16x + 15$. Hasil bagi $3x^2 - 5x + 11$ dan sisa $-16x + 15$. (b) $P(x) = (x - 1)(x + 2)H(x) + S(x)$ sehingga $P(1) = S(1)$ dan $P(-2) = S(-2)$. $P(1) = 3 - 2 + 5 - 7 = -1$ dan $S(1) = -16 + 15 = -1$. $P(-2) = 48 + 16 - 10 - 7 = 47$ dan $S(-2) = 32 + 15 = 47$. Sesuai. (c) $2x^2 + 2x - 4 = 2(x^2 + x - 2)$, sehingga hasil bagi dibagi 2: $\frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{2}x + \frac{11}{2}$, sedangkan sisanya tetap $-16x + 15$ (sisa tidak berubah). (d) $P(x) + T(x) = (x^2 + x - 2)H(x) + (S(x) + T(x))$, habis dibagi jika $T(x) = -S(x) = 16x - 15$.
Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.
3. (a) $4(p + l + t) = 36 \Rightarrow p + l + t = 9$. $2(pl + lt + tp) = 52 \Rightarrow pl + lt + tp = 26$. $pl + lt + tp = 26$. $pl + lt + tp = 26$. Polinomial yang akar-akarnya p, l, t adalah $x^3 - (p + l + t)x^2 + (pl + lt + tp)x - plt = x^3 - 9x^2 + 26x - 24$. (b) $x = 2$ akar:

$8 - 36 + 52 - 24 = 0$. Horner $k = 2$: 1, -7, 12, 0 dan $x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$. Ukuran balok $2 \times 3 \times 4$ cm. (c) $d = \sqrt{p^2 + l^2 + t^2} = \sqrt{(p + l + t)^2 - 2(pl + lt + tp)} = \sqrt{81 - 52} = \sqrt{29}$ cm (cek: $4 + 9 + 16 = 29$). (d) $(p + 1)(l + 1)(t + 1) = plt + (pl + lt + tp) + (p + l + t) + 1 = 24 + 26 + 9 + 1 = 60$ cm³. Cara lain: bila $P(x) = x^3 - 9x^2 + 26x - 24$, maka $(p + 1)(l + 1)(t + 1) = -P(-1) = 1 + 9 + 26 + 24 = 60$.

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 2 poin; (d) 2 poin.

4. (a) $P(0) = 2 \neq 0$, jadi $x \neq 0$ dan $P(x) = 0$ boleh dibagi x^2 : $2x^2 - 3x - 1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2} = 0$, yaitu $2(x^2 + \frac{1}{x^2}) - 3(x + \frac{1}{x}) - 1 = 0$. Karena $x^2 + \frac{1}{x^2} = t^2 - 2$, diperoleh $2(t^2 - 2) - 3t - 1 = 0 \Rightarrow 2t^2 - 3t - 5 = 0$. (b) $(2t - 5)(t + 1) = 0 \Rightarrow t = \frac{5}{2}$ atau $t = -1$. (c) $t = \frac{5}{2}$: $x + \frac{1}{x} = \frac{5}{2} \Rightarrow 2x^2 - 5x + 2 = 0 \Rightarrow x = 2$ atau $x = \frac{1}{2}$. $t = -1$: $x^2 + x + 1 = 0$ dengan diskriminan $-3 < 0$ (tidak ada akar real). Akar real: $x = 2$ dan $x = \frac{1}{2}$. (d) $P(x) = (x - 2)(2x - 1)(x^2 + x + 1)$. Karena $x^2 + x + 1 > 0$ untuk semua x (koefisien utama positif dan diskriminan negatif), $P(x) < 0 \iff (x - 2)(2x - 1) < 0 \iff \frac{1}{2} < x < 2$. Sesuai gambar.

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 1 poin; (c) 3 poin (akar $t = \frac{5}{2}$ 2, penolakan $t = -1$); (d) 2 poin.

5. (a) $P(a) - P(b) = \sum_k c_k(a^k - b^k)$ dan tiap $a^k - b^k = (a - b)(a^{k-1} + \dots + b^{k-1})$ merupakan kelipatan $a - b$ (bilangan bulat). Jadi $(a - b) \mid P(a) - P(b)$. (b) Pakai $a = 2$, $b = 0$: $2 \mid P(2) - P(0)$, sehingga $P(2) - P(0)$ genap. Karena $P(2)$ ganjil, $P(0)$ ganjil. (c) Misalkan k bulat dan $P(k) = 0$. Kasus k genap: jika $k = 0$, maka $P(0) = 0$ bertentangan dengan (b). Jika $k \neq 0$ genap, $k \mid P(k) - P(0) = -P(0)$, yaitu bilangan ganjil, tetapi bilangan genap tidak dapat membagi bilangan ganjil (kontradiksi). Kasus k ganjil: jika $k = 1$, $P(1) = 0$ bertentangan dengan $P(1)$ ganjil. Jika $k \neq 1$, maka $k - 1$ genap dan tidak nol, dan $(k - 1) \mid P(k) - P(1) = -P(1)$, yaitu bilangan ganjil (kontradiksi). Jadi tidak ada akar bulat. (d) Tidak. Contoh penyangkal: $P(x) = x^2 + 1$ tidak punya akar bulat (bahkan tidak punya akar real), tetapi $P(1) = 2$ genap.

Penskoran: (a) 2 poin; (b) 2 poin; (c) 3 poin (kasus genap 1,5, kasus ganjil 1,5); (d) 1 poin.